CampusHub 核心类图

CampusHub 校园互助平台

Phase3 任务 1 核心类图系统设计文档

技术架构：Vue3 + SpringBoot3 模块化单体架构
分层架构：Controller → Service → Repository → Entity
设计视图：实体关系图、设计模式图、Service 层图、Controller 层图

一、设计概述

本次类图设计全覆盖系统 P0/P1/P2 全部业务功能，按照后端标准四层架构拆分，从**数据实体、设计模式、业务服务、接口控制**四个维度完成全系统类结构梳理，满足校园跑腿、技能互助、二手交易、订单流转、实名认证、信用体系、即时聊天、后台管理全流程开发规范。

图序号	设计视角	存储路径
图 1	核心实体与数据库关系	images/class-diagram-entities.png
图 2	系统设计模式实现	images/class-diagram-patterns.png
图 3	业务 Service 服务层结构	images/class-diagram-services.png
图 4	前端请求 Controller 控制层	images/class-diagram-controllers.png

二、核心实体关系设计

2.1 系统全局枚举类

1. 用户角色枚举 UserRole

枚举值	业务说明
STUDENT	普通在校学生用户
ADMIN	平台后台管理员

2. 用户账号状态 UserStatus

枚举值	业务说明
ACTIVE	账号正常可用
BANNED	账号违规封禁
PENDING_CERT	未完成实名认证

3. 实名认证类型 CertType

枚举值	业务说明
STUDENT_ID	学号线上核验认证
STUDENT_CARD	学生证图片人工审核

4. 认证审核状态 CertStatus

枚举值	业务说明
PENDING	等待管理员审核
APPROVED	实名认证通过
REJECTED	实名认证驳回

5. 需求板块分类 DemandCategory

枚举值	业务说明
ERRAND	校园跑腿代办
SKILL	电脑 / 软件技能求助
STUDY	学习资料、占座互助
SECONDHAND	校园二手物品交易

6. 需求发布状态 DemandStatus

枚举值	业务说明
OPEN	公开可接单状态
ACCEPTED	已被用户接单
IN_PROGRESS	服务进行中
COMPLETED	需求服务完结
CANCELLED	发布者主动取消
EXPIRED	加急需求自动过期

7. 报酬结算类型 RewardType

枚举值	业务说明
MONEY	现金现金报酬
POINT	平台积分报酬

8. 订单流转状态 OrderStatus

枚举值	业务说明
PENDING_ACCEPT	等待用户接单
ACCEPTED	成功接单
IN_PROGRESS	服务执行中
PENDING_CONFIRM	等待需求方确认完成
COMPLETED	订单正式完结
CANCELLED	订单取消终止

9. 评价身份角色 ReviewerRole

枚举值	业务说明
PUBLISHER	需求发起方评价
ACCEPTOR	接单服务方评价

10. 纠纷仲裁状态 ArbitrationStatus

枚举值	业务说明
PENDING	等待管理员处理
PROCESSING	仲裁处理中
RESOLVED	仲裁处理完毕
DISMISSED	仲裁申请驳回

11. 站内消息通知类型 NotificationType

枚举值	业务说明

ORDER_ACCEPTED	需求被接单通知
ORDER_COMPLETED	订单完成通知
ORDER_CANCELLED	订单取消通知
REVIEW_RECEIVED	收到用户评价
CREDIT_CHANGED	个人信用分变动
SYSTEM_ANNOUNCEMENT	平台系统公告
ARBITRATION_UPDATE	纠纷仲裁进度更新

12. 聊天消息类型 MessageType

枚举值	业务说明
TEXT	普通文字消息
IMAGE	图片聊天消息
SYSTEM	会话系统提示消息

2.2 核心业务实体类完整定义

1. User 用户实体

核心属性

属性名	数据类型	字段说明
id	Long	主键自增 ID
username	String	唯一登录账号
passwordHash	String	BCrypt 加密密码

phone	String	加密存储手机号
email	String	预留邮箱账号
studentId	String	唯一在校学号
realName	String	用户真实姓名
avatarUrl	String	头像文件地址
creditScore	Integer	个人信用分（初始 100）
role	UserRole	用户身份角色
status	UserStatus	账号使用状态
createdAt	LocalDateTime	账号注册时间
updatedAt	LocalDateTime	资料最后修改时间

内置业务方法

1. isCreditSufficient ()：判断信用分是否≥60，限制低信用用户接单
2. addCredit (int amount)：增加用户信用分值
3. deductCredit (int amount)：扣除用户信用分值

2. Certification 实名认证实体

核心属性

属性名	数据类型	字段说明
id	Long	主键 ID
userId	Long	关联用户 ID
certType	CertType	认证方式
studentId	String	核验学号

cardImageUrl	String	学生证凭证图片
status	CertStatus	审核状态
rejectReason	String	审核驳回原因
reviewedBy	Long	审核管理员 ID
reviewedAt	LocalDateTime	审核操作时间
createdAt	LocalDateTime	提交认证时间

内置方法

1. approve (Long reviewerId)：审核通过认证
2. reject (Long reviewerId,String reason)：驳回实名认证申请

3. CreditRecord 信用分变动记录

核心属性

属性名	数据类型	字段说明
id	Long	主键
userId	Long	所属用户 ID
changeAmount	Integer	信用变动数值
reason	String	分值变动原因
relatedOrderId	Long	关联业务订单 ID
createdAt	LocalDateTime	变动记录时间

4. Demand 校园需求发布实体

核心属性

属性名	数据类型	字段说明

id	Long	主键 ID
publisherId	Long	需求发布人 ID
title	String	需求简短标题
description	String	需求详细描述
category	DemandCategory	需求业务板块
rewardAmount	BigDecimal	服务报酬金额
rewardType	RewardType	报酬结算形式
status	DemandStatus	需求整体状态
isUrgent	Boolean	是否加急需求
urgentDeadline	LocalDateTime	加急截止时效
locationTag	String	校园位置标签
createdAt	LocalDateTime	需求发布时间
updatedAt	LocalDateTime	需求编辑时间

内置方法

1. isOpen ()：判断需求是否可接单
2. markAsAccepted ()：标记需求已接单
3. markAsCompleted ()：标记需求服务完成
4. cancel ()：发布者取消需求订单

5. DemandImage 需求配图实体

存储需求发布附带多张实拍图片，关联需求 ID 实现一对多绑定。

6. Tag 校园位置标签实体

实现需求与校园地点**多对多**关联，用于就近匹配接单用户。

7. Order 业务订单核心实体

核心属性

属性名	数据类型	字段说明
id	Long	订单主键
demandId	Long	绑定对应需求 ID
publisherId	Long	需求发起方 ID
acceptorId	Long	接单服务方 ID
status	OrderStatus	订单流转状态
acceptedAt	LocalDateTime	接单成功时间
completedAt	LocalDateTime	订单完成时间
cancelledAt	LocalDateTime	订单取消时间
cancelReason	String	订单取消原因
autoConfirmDeadline	LocalDateTime	24 小时自动确认时效
createdAt	LocalDateTime	订单创建时间
updatedAt	LocalDateTime	订单状态更新时间

内置方法

1. canAccept ()：校验当前订单是否允许接单
2. canCancel ()：校验当前订单是否允许取消
3. isAutoConfirmExpired ()：判断是否触发自动确认完成

8. OrderStatusLog 订单状态变更日志

完整记录订单每一次状态流转、操作人、操作备注，实现业务全链路溯源。

9. Review 双向评价实体

实现需求方与服务方双向星级评价，低分评价自动触发纠纷仲裁。

10. ArbitrationTicket 纠纷仲裁工单

针对恶意差评、服务违约创建后台仲裁工单，由管理员统一处理判定。

11. Notification 站内统一通知

全平台业务消息统一推送载体，支持已读 / 未读、批量已读、未读统计。

12. Conversation 聊天会话实体

搭建用户一对一私聊会话，绑定需求实现业务专属聊天窗口。

13. Message 聊天消息实体

存储会话内所有文字、图片聊天记录，支持消息已读状态标记。

14. AdminOperationLog 管理员操作日志

记录后台所有封禁用户、审核认证、处理仲裁等管理行为，便于后台风控审计。

2.3 实体类关系汇总表

主体类	关联关系	关联类	数量基数	业务含义
User	一对一	Certification	1:0~1	一个用户仅一条实名认证记录
User	一对多	CreditRecord	1:N	用户多条信用变动记录
User	一对多	Demand	1:N	用户可发布多条校园需求
User	一对多	Order	1:N	可作为发布方 / 接单方持有订单
Demand	一对一	Order	1:0~1	一条需求仅生成一笔正式订

				单
Demand	一对多	DemandImage	1:N	需求可上传多张配图
Demand	多对多	Tag	N:M	需求绑定多个校园位置标签
Order	一对多	OrderStatusLog	1:N	订单多条状态变更日志
Order	一对二	Review	1:0~2	订单双方各可提交一条评价
Conversation	一对多	Message	1:N	会话承载多条聊天消息
Review	一对一	ArbitrationTicket	1:0~1	低分评价可发起一次仲裁

三、系统核心设计模式类图实现

3.1 策略模式：订单状态流转管控

业务痛点

订单存在 6 种流转状态，不同状态可执行操作严格受限，原生 if-else 代码臃肿、拓展性极差。

解决方案

定义统一订单状态策略接口，每种状态独立实现对应业务权限，通过上下文动态切换策略。

1. **顶层策略接口 IOrderStateStrategy**

核心方法：canAccept、canComplete、canCancel、canConfirm、获取合法状态流转列表

2. **上下文管理类 OrderStateContext**

自动根据订单当前状态绑定对应策略，统一对外提供状态权限判断

3. **六大状态策略实现类**

待接单、已接单、进行中、待确认、已完成、已取消，各自定义专属操作权限

3.2 工厂模式：多类型需求创建校验

业务痛点

跑腿、技能、学习、二手四类需求创建校验规则不同，硬编码判断不利于新增业务板块。

解决方案

搭建需求工厂类，绑定不同板块专属校验器，发布需求自动匹配规则完成参数校验。

1. **校验顶层接口 DemandValidator**
2. **四大业务板块独立校验实现类**
3. **需求工厂 DemandFactory**

统一接收发布参数，自动匹配校验规则，合法后生成正式需求实体

3.3 观察者模式：业务事件解耦通知

业务痛点

订单接单、完成、取消后，需要同时推送通知、变更信用分、更新需求状态，业务耦合严重。

解决方案

基于 Spring 事件发布机制，业务层仅发布事件，多个监听类独立处理后续业务逻辑。

1. 订单事件统一发布器
2. 消息通知监听器：监听事件推送站内消息
3. 信用分值监听器：监听事件自动加减信用分

3.4 组合策略模式：智能用户匹配推荐

业务场景

为发布需求智能推荐合适接单用户，支持地理位置、技能标签、信用分值多维度综合匹配。

1. 统一匹配顶层接口 DemandMatcher
2. 单维度精准匹配器：位置匹配、技能匹配、信用分匹配
3. 组合综合匹配器：多维度加权排序，输出最优接单用户列表

四、Service 业务服务层结构设计

4.1 认证权限模块 auth

1. AuthService：用户注册、登录、注销、令牌校验

2. JwtTokenProvider：JWT 令牌生成、解析、过期校验

4.2 用户中心模块 user

1. UserService：个人资料查询、信息修改、公开信息脱敏查询
2. CertificationService：实名认证提交、管理员审核、认证状态查询
3. CreditService：信用分增减、接单权限校验、信用记录查询

4.3 核心业务模块 experiment

1. DemandService：需求发布、编辑、取消、分页查询、关键词搜索
2. OrderService：用户接单、确认完成、申请取消、定时自动确认
3. ReviewService：双向评价提交、用户评价列表查询
4. ArbitrationService：仲裁工单创建、后台处理、待办工单管理

4.4 消息通知模块 notification

NotificationService：消息创建推送、未读统计、单条 / 全部已读标记

4.5 即时通讯模块 chat

ConversationService：会话创建、聊天发送、历史消息查询、会话已读

4.6 智能推荐模块 recommend

RecommendationService：用户需求推荐、接单用户智能匹配

4.7 后台管理模块 admin

AdminService：平台数据看板、用户封禁解封、后台用户列表管理

五、Controller 接口控制层设计

统一返回全局响应实体：`ApiResponse<code,message,data>`
所有鉴权接口统一请求头：`Authorization:Bearer JWT 令牌`

5.1 认证接口 AuthController /api/auth

- 注册接口、登录接口、退出登录接口

5.2 实名认证接口 CertificationController /api/certifications

- 提交认证、查询个人认证、管理员审核认证

5.3 用户信息接口 UserController /api/users

- 获取个人信息、修改资料、查询他人公开信息、信用记录查询

5.4 需求发布接口 DemandController /api/demands

- 发布需求、分页查询需求、需求详情、编辑需求、取消需求

5.5 订单业务接口 OrderController /api/orders

- 接单操作、我的订单列表、订单详情、标记完成、确认收货、取消订单

5.6 评价管理接口 ReviewController /api/reviews

- 提交双向评价、用户评价列表、订单评价查询

5.7 纠纷仲裁接口 ArbitrationController /api/arbitrations

- 创建仲裁工单、管理员处理工单、查询待处理工单

5.8 站内通知接口 NotificationController /api/notifications

- 通知列表、未读数量、标记已读、一键全部已读

5.9 聊天会话接口 ConversationController /api/conversations

- 创建私聊会话、会话列表、发送消息、查询历史聊天记录

5.10 后台管理接口 AdminController /api/admin

- 平台数据统计看板、用户管理、账号封禁与解封